

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU224

Tema Capstone: Healthy Lives & Well-being

Nama/Judul Proyek: SmartFit

List Anggota:

1. (CFCC319D6Y1165) - Edwin Jonatan Purba (Full-Stack Web Developer)
2. (CFCC319D6Y0663) - Luthfi Zahran Panggabean (Full-Stack Web Developer)
3. (CDCC319D6Y0734) - Susena Yudha Wijaya (Data Scientist)
4. (CDCC319D6Y1674) - Josh Peter Pardosi (Data Scientist)
5. (CACC319D6Y0792) - Muhammad Alif Akbar Harahap (AI Engineer)
6. (CACC319D6Y2594) - Muhammad Thomi Dzakwan Nasution (AI Engineer)

A. Ringkasan Eksekutif

Problem Statement:

Banyak individu kesulitan mempertahankan gaya hidup sehat karena rencana nutrisi dan olahraga yang terlalu umum (general) dan tidak adaptif. Selain itu, aspek kesehatan mental sering diabaikan dalam program kebugaran fisik, padahal motivasi dan kondisi psikologis sangat memengaruhi keberhasilan program. Masalah utama lainnya adalah rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna (retensi) dalam mencatat progres harian.

Research Questions:

1. Bagaimana integrasi data fisik (BMI, Usia) dan psikologis (Mental Health Survey) dapat menghasilkan prediksi rencana kesehatan yang lebih personal dan akurat?
2. Seberapa efektif sistem re-kalibrasi mingguan dalam menyesuaikan saran kesehatan berdasarkan perubahan performa dan kondisi pengguna?
3. Apakah implementasi sistem *streak* dapat meningkatkan konsistensi pengguna dalam menjalankan program hidup sehat?

Latar Belakang & Alasan Memilih Proyek:

Tim kami memilih "SmartFit" karena kami ingin membangun sebuah "Digital Health Coach" yang berfungsi sebagai *painkiller* bagi mereka yang merasa kewalahan dengan informasi kesehatan yang simpang siur. Proyek ini menggabungkan kecerdasan buatan dengan empati (melalui data kesehatan mental) untuk menciptakan solusi yang tidak hanya fokus pada angka di timbangan, tapi juga kesejahteraan pengguna secara utuh.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

SmartFit adalah aplikasi web kesehatan yang menyediakan layanan pemantauan kalori dan prediksi rencana hidup sehat berbasis AI dengan durasi pengerjaan 5 minggu.

Hasil Kerja Utama (Deliverables):

1. **Sistem Onboarding & Profiling:** Pengambilan data BMI, usia, dan survey kesehatan mental awal.
2. **Goal Setting & Path Prediction:** Penentuan jalur kesehatan (misal: weight loss, muscle gain) berdasarkan data awal.
3. **Calorie & Activity Dashboard:** Fitur pencatatan kalori harian dan visualisasi aktivitas fisik.
4. **Sistem Rekomendasi Adaptif:** Pemberian tips makanan dan jenis olahraga harian yang dipersonalisasi.
5. **Fitur Re-kalibrasi Mingguan:** Laporan mingguan yang akan memicu model AI untuk memperbarui saran (update rekomendasi) berdasarkan progres nyata.
6. **Gamifikasi Streak:** Sistem pelacakan konsistensi harian untuk memotivasi pengguna.

C. Jadwal Pengerjaan

(Dikosongkan sesuai instruksi)

D. Uraian Rencana Penugasan/Job Desk Setiap Learning Path

1. Full-Stack Web Developer (FS)

- Merancang UI/UX aplikasi menggunakan Tailwind CSS agar responsif di berbagai perangkat.
- Mengelola integrasi database (Firebase) untuk menyimpan profil user, data kalori, dan history laporan.
- Membangun sistem autentikasi pengguna dan dashboard interaktif.
- Menghubungkan frontend dengan API dari model Machine Learning untuk menampilkan rekomendasi secara real-time.

2. Data Scientist (DS)

- Mengumpulkan dan melakukan preprocessing pada raw dataset (seperti NHANES atau USDA) untuk melatih model prediksi.
- Membangun algoritma penilaian (scoring) untuk survey kesehatan mental.
- Merancang logika re-kalibrasi mingguan yang menganalisis tren data historis pengguna (weight delta, calorie intake).
- Melakukan evaluasi model untuk memastikan rekomendasi makanan dan olahraga aman dan akurat bagi pengguna.

3. AI Engineer (AI)

(Dikosongkan sesuai instruksi)

E. Sumber Daya Proyek

1. **Bahasa Pemrograman & Framework:**
 - **Python:** Digunakan untuk pengolahan data dan pembuatan model Machine Learning.
 - **React/Next.js:** Framework utama untuk membangun antarmuka web yang dinamis.
 - **Tailwind CSS:** Untuk styling UI yang modern dan responsif.
2. **Backend & Database:**
 - **Firebase:** Digunakan untuk Auth, Firestore (NoSQL database), dan Hosting.
3. **Library Machine Learning:**
 - **Scikit-learn / TensorFlow:** Untuk membangun model klasifikasi rekomendasi.
 - **Pandas & NumPy:** Untuk manipulasi data mentah.
4. **Dataset:**
 - **NHANES (CDC):** Data kesehatan dan nutrisi nasional untuk basis model.
 - **USDA FoodData Central:** Database nutrisi makanan untuk penghitung kalori.
5. **Tools Kolaborasi:**
 - **GitHub:** Version control dan kolaborasi kode.
 - **Visual Studio Code:** IDE utama pengerjaan proyek.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

1. **Risiko: Ketidakakuratan Rekomendasi (Model Bias)**
 - *Solusi:* Menggunakan teknik cross-validation yang ketat pada dataset dan menambahkan batasan (constraint) medis standar agar saran yang diberikan tetap aman bagi kesehatan.
2. **Risiko: Keamanan Data Pengguna (Privacy)**
 - *Solusi:* Mengimplementasikan sistem keamanan Firebase yang kuat dan memastikan data sensitif seperti kesehatan mental dienkripsi atau bersifat privat (hanya bisa diakses oleh user bersangkutan).
3. **Risiko: User Drop-off (Rendahnya Motivasi)**
 - *Solusi:* Optimalisasi fitur **Streak** dan sistem notifikasi/reminder agar user merasa terikat dan termotivasi untuk melakukan re-kalibrasi setiap minggu.
4. **Risiko: Kompleksitas Integrasi AI ke Web**
 - *Solusi:* Membangun RESTful API yang sederhana namun efisien antara model Python dan aplikasi Web sejak awal minggu kedua (tahap prototyping).